Tablas de equivalencias

Estas tablas sirven como una orientación para escoger perfiles laminados W Gerdau que sustituyen a perfiles laminados de norma europea (IPN, IPE, HEA y HEB). El criterio adoptado para la sustitución es inercia Ix igual o mayor al perfil original, altura d similar, y masa menor al perfil original.

Perfiles IPN

PERFIL I EUROPEO ALAS INCLINADAS	MASA LINEAL m	ÁREA	ALT. d	ALMA		ALAS		EJE X - X				EJE Y - Y				PERFIL ESTRUCTURAL GERDAU REFERENCIA PARA SUSTITUCIÓN*				
				t_w	h	t_f	b_f	I_x	W_x	r_x	Z_x	I_y	W_y	r_y	Z_y					
	kg/m	cm^2	mm	mm	mm	mm	mm	cm^4	cm^3	cm	cm^3	cm^4	cm^3	cm	cm^3					
IPN 120	11,1	14,2	120	5,1	105	7,7	58	328	54,7	4,81	63,6	21,5	7,41	1,23	12,4	W 150 x 13,0				
IPN 140	14,3	18,2	140	5,7	123	8,6	66	573	81,9	5,61	95,4	35,2	10,7	1,39	17,9	W 150 x 13,0				
IPN 160	17,9	22,8	160	6,3	141	9,5	74	935	117	6,40	136	54,7	14,8	1,55	24,8	W 150 x 18,0	W 200 x 15,0			
IPN 180	21,9	27,9	180	6,9	159	10,4	82	1450	161	7,21	187	81,3	19,8	1,71	33,3	W 200 x 19,3	W 250 x 17,9			
IPN 200	26,2	33,4	200	7,5	177	11,3	90	2140	214	8,00	250	117	26,0	1,87	43,6	W 200 x 26,6	W 250 x 17,9	W 250 x 22,3	W 250 x 25,3	
IPN 220	31,0	39,5	220	8,1	196	12,2	98	3060	278	8,80	324	162	33,1	2,03	55,7	W 200 x 31,3	W 250 x 25,3	W 250 x 28,4		
IPN 240	36,2	46,1	240	8,7	214	13,1	106	4250	354	9,60	412	221	41,7	2,19	70,0	W 250 x 32,7	W 310 x 23,8	W 310 x 28,3		
IPN 260	41,8	53,3	260	9,4	232	14,1	113	5740	442	10,4	514	288	51,0	2,32	85,9	W 250 x 38,5	W 310 x 32,7	W 310 x 38,7		
IPN 280	47,9	61,0	280	10,1	250	15,2	119	7590	542	11,2	632	364	61,2	2,44	103	W 310 x 38,7	W 310 x 44,5	W 360 x 32,9	W 360 x 39,0	W 360 x 44,0
IPN 300	54,2	69,0	300	10,8	268	16,2	125	9800	653	11,9	762	451	72,2	2,56	122	W 310 x 44,5	W 360 x 52,0	W 360 x 39,0	W 360 x 44,0	W 360 x 51,0
IPN 320	61,0	77,7	320	11,5	285	17,3	131	12510	782	12,7	914	555	84,7	2,67	143	W 360 x 51,0	W 360 x 57,8			
IPN 340	68,1	86,7	340	12,2	303	18,3	137	15700	924	13,5	1080	674	98,4	2,79	166	W 360 x 57,8	W 360 x 64,0	W 410 x 53,0	W 410 x 60,0	W 410 x 67,0
IPN 360	76,1	97,0	360	13,0	321	19,5	143	19610	1089	14,2	1276	818	114	2,90	194	W 360 x 72,0	W 410 x 60,0	W 410 x 67,0	W 410 x 75,0	
IPN 380	84,0	107,0	380	13,7	339	20,5	149	24010	1264	15,0	1482	975	131	3,02	222	W 360 x 91,0	W 410 x 67,0	W 410 x 75,0		
IPN 400	92,6	118,0	400	14,4	357	21,6	155	29210	1461	15,7	1714	1160	150	3,14	254	W 410 x 85,0	W 460 x 68,0	W 460 x 74,0	W 460 x 82,0	W 460 x 89,0
IPN 425	103,6	132,0	425	15,3	379	23,0	163	36970	1740	16,7	2040	1440	177	3,30	299	W 460 x 82,0	W 460 x 89,0	W 460 x 97,0	W 530 x 72,0	W 530 x 74,0
IPN 450	115,4	147,0	450	16,2	401	24,3	170	45850	2038	17,7	2400	1730	204	3,43	345	W 460 x 106,0	W 530 x 82,0	W 530 x 85,0	W 530 x 92,0	
IPN 475	128,0	163,0	475	17,1	424	25,6	178	56480	2378	18,6	2800	2090	235	3,58	399	W 530 x 101,0	W 530 x 109,0			
IPN 500	140,5	179,0	500	18,0	446	27,0	185	68740	2750	19,6	3240	2480	268	3,72	456	W 610 x 101,0	W 610 x 113,0			
IPN 550	166,4	212,0	550	19,0	490	30,0	200	99180	3607	21,6	4240	3490	349	4,06	589	W 610 x 125,0	W 610 x 140,0	W 610 x 155,0		
IPN 600	199,4	254,0	600	21,6	535	32,4	215	139000	4633	23,4	5460	4670	434	4,29	742	W 610 x 174,0				

Perfiles IPE

PERFILES I LAMINADOS EURONORMA 19-57 DIN 1025-5	MASA LINEAL m	ÁREA	ALT. d	ALMA		ALAS		EJE X - X				EJE Y - Y				PERFIL ESTRUCTURAL GERDAU REFERENCIA PARA SUSTITUCIÓN*				
				t_w	h	t_f	b_f	I_x	W_x	r_x	Z_x	I_y	W_y	r_y	Z_y					
	kg/m	cm^2	mm	mm	mm	mm	mm	cm^4	cm^3	cm	cm^3	cm^4	cm^3	cm	cm^3					
IPE 160	15,8	20,1	160	5,00	145	7,40	82	869	108,7	6,58	123,9	68	16,7	1,84	26,1	W 150 x 18,0				
IPE 180	18,8	23,9	180	5,30	164	8,00	91	1317	146,3	7,42	166,4	101	22,2	2,05	34,6	W 150 x 24,0	W 200 x 15,0			
IPE 200	22,4	28,5	200	5,60	183,0	8,50	100	1943	194,3	8,26	220,7	142	28,5	2,24	44,6	W 200 x 22,5	W 250 x 17,9			
IPE 220	26,2	33,4	220	5,90	201,6	9,2	110	2772	252,0	9,11	285,4	205	37,3	2,48	58,1	W 200 x 26,6	W 250 x 22,3	W 250 x 25,3		
IPE 240	30,7	39,1	240	6,20	220,4	9,80	120	3892	324,3	9,97	366,7	284	47,3	2,69	73,9	W 250 x 28,4	W 310 x 23,8			
IPE 270	36,1	45,9	270	6,60	249,6	10,20	135	5790	428,9	11,23	484,0	420	62,2	3,02	97,0	W 250 x 38,5	W 310 x 32,7			
IPE 300	42,2	53,8	300	7,10	278,6	10,70	150	8357	557,1	12,46	628,4	604	80,5	3,35	125,2	W 310 x 38,7	W 360 x 32,9			
IPE 330	49,1	62,6	330	7,50	307,0	11,50	160	11768	713,2	13,71	804,4	788	98,5	3,55	153,7	W 310 x 52,0	W 360 x 39,0	W 360 x 44,0		
IPE 360	57,1	72,7	360	8,00	334,6	12,70	170	16267	903,7	14,95	1019,2	1043	122,8	3,79	191,1	W 360 x 57,8	W 410 x 46,1	W 410 x 53,0		
IPE 400	66,3	84,5	400	8,60	373,0	13,50	180	23131	1156,5	16,55	1307,3	1318	146,4	3,95	229,0	W 410 x 67,0	W 460 x 60,0			
IPE 450	77,6	98,8	450	9,4	420,8	14,6	190	33746	1499,8	18,48	1701,9	1676	176,4	4,12	276,4	W 460 x 74,0	W 460 x 82,0	W 530 x 66,0	W 530 x 72,0	W 530 x 74,0
IPE 500	90,7	115,5	500	10,2	468,0	16,0	200	48202	1928,1	20,43	2194,3	2142	214,2	4,31	335,9	W 530 x 85,0				
IPE 550	105,5	134,4	550	11,1	515,6	17,2	210	67123	2440,8	22,35	2787,2	2668	254,1	4,45	400,5	W 530 x 109,0	W 610 x 101,0			
IPE 600	122,5	156,0	600	12,0	562,0	19,0	220	92091	3069,7	24,30	3512,7	3387	307,9	4,66	485,7	W 610 x 125,0				

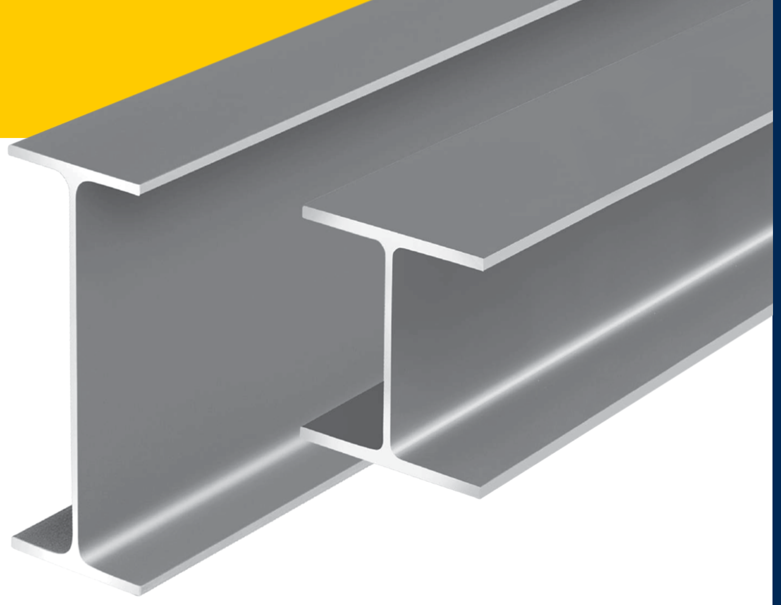
Perfiles HEA y HEB

PERFILES H LAMINADOS EURONORMA 53-62 DIN 1025-2/3	MASA LINEAL m	ÁREA	ALT. d	ALMA		ALAS		EJE X - X				EJE Y - Y				PERFIL ESTRUCTURAL GERDAU REFERENCIA PARA SUSTITUCIÓN*			
				t_w	h	t_f	b_f	I_x	W_x	r_x	Z_x	I_y	W_y	r_y	Z_y				
	kg/m	cm^2	mm	mm	mm	mm	mm	cm^4	cm^3	cm	cm^3	cm^4	cm^3	cm	cm^3				
HEA 100	16,7	21,2	96	5,00	80,0	8,00	100	349	72,8	4,06	83,0	134	26,8	2,51	41,1	W 150 x 22,5			
HEB 100	20,4	26,0	100	6,00	80,0	10,00	100	450	89,9	4,16	104,2	167	33,5	2,53	51,4	W 150 x 22,5			
HEA 120	19,9	25,3	114	5,00	98,0	8,00	120	606	106,3	4,89	119,5	231	38,5	3,02	58,9	W 150 x 22,5			
HEB 120	26,7	34,0	120	6,50	98,0	11,00	120	864	144,1	5,04	165,2	318	52,9	3,06	81,0	W 150 x 22,5			
HEA 140	24,7	31,4	133	5,50	80,0	8,50	140	1033	155,0	5,73	173,0	389	55,6	3,52	84,8	W 150 x 22,5			
HEB 140	33,7	43,0	140	7,00	80,0	12,00	140	1509	216,0	5,93	245,0	550	78,5	3,58	120,0	W 150 x 29,8	W 150 x 37,1		
HEA 160	30,4	38,8	152	6,00	134,0	9,00	160	1673	220,1	6,57	245,2	616	76,9	3,98	117,6	W 150 x 29,8			
HEB 160	42,6	54,3	160	8,00	134,0	13,00	160	2492	311,5	6,78	354,0	889	111,2	4,05	170,0	W 150 x 37,1	W 200 x 35,9		
HEA 180	35,5	45,3	171	6,00	152,0	9,50	180	2510	293,6	7,45	324,9	925	102,7	4,52	156,5	W 200 x 35,9			
HEB 180	51,2	65,3	180	8,50	152,0	14,00	180	3831	425,7	7,66	481,5	1363	151,4	4,57	231,0	W 200 x 46,1			
HEA 200	42,3	53,8	190	6,50	170,0	10,00	200	3693	388,7	8,28	429,5	1336	133,6	4,98	203,8	W 200 x 41,7	W 200 x 46,1	W 200 x 53,0	W 200 x 52,0
HEB 200	61,3	78,1	200	9,00	170,0	15,00	200	5697	569,7	8,54	642,6	2003	200,3	5,07	305,8	W 200 x 59,0			
HEA 220	50,5	64,3	210	7,00	188,0	11,00	220	5410	515,3	9,17	568,5	1955	177,7	5,51	270,6	W 200 x 52,0			
HEB 220	71,5	91,0	220	9,50	188,0	16,00	220	8091	735,6	9,43	827,1	2843	258,5	5,59	393,9	W 200 x 71,0	W 200 x 86,0	HP 250 x 62,0	
HEA 240	60,3	76,8	230	7,50	206,0	12,00	240	7764	675,1	10,05	744,7	2769	230,7	6,00	351,7	HP 250 x 62,0			
HEB 240	83,2	106,0	240	10,00	206,0	17,00	240	11260	938,3	10,31	1053,2	3923	326,9	6,08	498,4	W 250 x 73,0	W 250 x 80,0	HP 310 x 79,0	
HEA 260	68,2	86,8	250	7,50	225,0	12,50	260	10456	836,5	10,97	919,9	3668	282,1	6,50	430,2	W 250 x 73,0			
HEB 260	93,0	118,5	260	10,00	225,0	17,50	260	14921	1147,7	11,22	1283,0	5135	395,0	6,58	602,3	W 250 x 89,0	W 250 x 101,0	HP 310 x 79,0	HP 310 x 93,0
HEA 280	76,4	97,3	270	8,00	244,0	13,00	280	13675	1012,9	11,86	1112,3	4763	340,2	7,00	518,1	HP 250 x 85,0	HP 310 x 79,0		
HEB 280	104,2	132,7	280	10,50	244,0	18,00	280	19442	1388,7	12,10	1549,5	6598	471,3	7,05	719,4	W 250 x 115,0	HP 310 x 93,0	W 310 x 97,0	
HEA 300	88,3	112,5	290	8,50	262,0	14,00	300	18265	1259,7	12,74	1383,4	6310	420,6	7,49	641,2	HP 310 x 93,0			
HEB 300	117,0	149,1	300	11,00	262,0	19,00	300	25168	1677,8	12,99	1868,8	8563	570,9	7,58	870,1	W 310 x 117,0			
HEA 320	97,6	124,4	310	9,00	279,0	15,50	300	22931	1479,4	13,58	1628,3	6985	465,7	7,49	709,7	W 310 x 97,0	W 310 x 107,0	W 360 x 91,0	
HEB 320	126,7	161,4	320	11,50	279,0	20,50	300	30826	1926,6	13,82	2149,4	9239	615,9	7,57	939,1	W 360 x 110,0			
HEA 340	104,8	133,5	330	9,50	297,0	16,50	300	27696	1678,5	14,40	1850,6	7436	495,7	7,46	756,0	W 360 x 101,0			
HEB 340	134,2	170,9	340	12,00	297,0	21,50	300	36659	2156,4	14,65	2408,3	9690	646,0	7,53	985,7	W 360 x 122,0			
HEA 360	112,1	142,8	350	10,00	315,0	17,50	300	33093	1891,0	15,22	2088,7	7887	525,8	7,43	802,3	W 360 x 110,0			
HEB 360	141,8	180,6	360	12,50	315,0	22,50	300	43196	2399,8	15,46	2683,2	10141	676,1	7,49	1032,5	W 360 x 122,0			

Medida mm x kg/m	Masa Lineal kg/m	d mm	b_f mm	Espesor		h mm	d' mm	Área cm^2	Eje X - X				Eje Y - Y				Calibre in x lb/ft	r_t cm	I_t cm^4	Esbeltez		C_w cm^6	U m^2/m
				t_w mm	t_f mm				I_x cm^4	W_x cm^3	r_x cm	Z_x cm^3	I_y cm^4	W_y cm^3	r_y cm	Z_y cm^3				Mesa b_f / $2t_f$	Alma d' / t_w		
W 150 x 13,0	13,0	148	100	4,3	4,9	138	118	16,6	635	85,8	6,18	96,4	82	16,4	2,22	25,5	W 6 x 8,5	2,60	1,72	10,20	27,49	4.181	0,67
W 150 x 18,0	18,0	153	102	5,8	7,1	139	119	23,4	939	122,8	6,34	139,4	126	24,7	2,32	38,5	W 6 x 12	2,69	4,34	7,18	20,48	6.683	0,69
W 150 x 22,5 (H)	22,5	152	152	5,8	6,6	139	119	29,0	1.229	161,7	6,51	179,6	387	50,9	3,65	77,9	W 6 x 15	4,10	4,75	11,52	20,48	20.417	0,88
W 150 x 24,0	24,0	160	102	6,6	10,3	139	115	31,5	1.384	173,0	6,63	197,6	183	35,9	2,41	55,8	W 6 x 16	2,73	11,08	4,95	17,48	10.206	0,69
W 150 x 29,8 (H)	29,8	157	153	6,6	9,3	138	118	38,5	1.739	221,5	6,72	247,5	556	72,6	3,80	110,8	W 6 x 20	4,18	10,95	8,23	17,94	30.277	0,90
W 150 x 37,1 (H)	37,1	162	154	8,1	11,6	139	119	47,8	2.244	277,0	6,85	313,5	707	91,8	3,84	140,4	W 6 x 25	4,22	20,58	6,64	14,67	39.930	0,91
W 200 x 15,0	15,0	200	100	4,3	5,2	190	170	19,4	1.305	130,5	8,20	147,9	87	17,4	2,12	27,3	W 8 x 10	2,55	2,05	9,62	39,44	8.222	0,77
W 200 x 19,3	19,3	203	102	5,8	6,5	190	170	25,1	1.686	166,1	8,19	190,6	116	22,7	2,14	35,9	W 8 x 13	2,59	4,02	7,85	29,31	11.098	0,79
W 200 x 22,5	22,5	206	102	6,2	8,0	190	170	29,0	2.029	197,0	8,37	225,5	142	27,9	2,22	43,9	W 8 x 15	2,63	6,18	6,38	27,42	13.868	0,79
W 200 x 26,6	26,6	207	133	5,8	8,4	190	170	34,2	2.611	252,3	8,73	282,3	330	49,6	3,10	76,3	W 8 x 18	3,54	7,65	7,92	29,34	32.477	0,92
W 200 x 31,3	31,3	210	134	6,4	10,2	190	170	40,3	3.168	301,7	8,86	338,6	410	61,2	3,19	94,0	W 8 x 21	3,60	12,59	6,57	26,50	40.822	0,93
W 200 x 35,9 (H)	35,9	201	165	6,2	10,2	181	161	45,7	3.437	342,0	8,67	379,2	764	92,6	4,09	141,0	W 8 x 24	4,50	14,51	8,09	25,90	69.502	1,03
W 200 x 41,7 (H)	41,7	205	166	7,2	11,8	181	157	53,5	4.114	401,4	8,77	448,6	901	108,5	4,10	165,7	W 8 x 28	4,53	23,19	7,03	21,86	83.948	1,04
W 200 x 46,1 (H)	46,1	203	203	7,2	11,0	181	161	58,6	4.543	447,6	8,81	495,3	1.535	151,2	5,12	229,5	W 8 x 31	5,58	22,01	9,23	22,36	141.342	1,19
W 200 x 52,0 (H)	52,0	206	204	7,9	12,6	181	157	66,9	5.298	514,4	8,90	572,5	1.784	174,9	5,16	265,8	W 8 x 35	5,61	33,34	8,10	19,85	166.710	1,19
HP 200 x 53,0 (H)	53,0	204	207	11,3	11,3	181	161	68,1	4.977	488,0	8,55	551,3	1.673	161,7	4,96	248,6	HP 8 x 36	5,57	31,93	9,16	14,28	155.075	1,20
W 200 x 59,0 (H)	59,0	210	205	9,1	14,2	182	158	76,0	6.140	584,8	8,99	655,9	2.041	199,1	5,18	303,0	W 8 x 40	5,64	47,69	7,22	17,32	195.418	1,20
W 200 x 71,0 (H)	71,0	216	206	10,2	17,4	181	161	91,0	7.660	709,2	9,17	803,2	2.537	246,3	5,28	374,5	W 8 x 48	5,70	81,66	5,92	15,80	249.976	1,22
W 200 x 86,0 (H)	86,0	222	209	13,0	20,6	181	157	110,9	9.498	855,7	9,26	984,2	3.139	300,4	5,32	458,7	W 8 x 58	5,77	142,19	5,07	12,06	317.844	1,23
W 200 x 100,0 (H)*	100,0	229	210	14,5	23,7	182	158	127,1	11.355	991,7	9,45	1152,2	3.664	349,0	5,37	533,4	W 8 x 67	5,80	212,61	4,43	10,87	385.454	1,25
W 250 x 17,9	17,9	251	101	4,8	5,3	240	220	23,1	2.291	182,6	9,96	211,0	91	18,1	1,99	28,8	W 10 x 12	2,48	2,54	9,53	45,92	13.735	0,88
W 250 x 22,3	22,3	254	102	5,8	6,9	240	220	28,9	2.939	231,4	10,09	267,7	123	24,1	2,06	38,4	W 10 x 15	2,54	4,77	7,39	37,97	18.629	0,89
W 250 x 25,3	25,3	257	102	6,1	8,4	240	220	32,6	3.473	270,2	10,31	311,1	149	29,3	2,14	46,4	W 10 x 17	2,58	7,06	6,07	36,10	22.955	0,89
W 250 x 28,4	28,4	260	102	6,4	10,0	240	220	36,6	4.046	311,2	10,51	357,3	178	34,8	2,20	54,9	W 10 x 19	2,62	10,34	5,10	34,38	27.636	0,90
W 250 x 32,7	32,7	258	146	6,1	9,1	240	220	42,1	4.937	382,7	10,83	428,5	473	64,8	3,35	99,7	W 10 x 22	3,86	10,44	8,02	36,03	73.104	1,07
W 250 x 38,5	38,5	262	147	6,6	11,2	240	220	49,6	6.057	462,4	11,05	517,8	594	80,8	3,46	124,1	W 10 x 26	3,93	17,63	6,56	33,27	93.242	1,08
W 250 x 44,8	44,8	266	148	7,6	13,0	240	220	57,6	7.158	538,2	11,15	606,3	704	95,1	3,50	146,4	W 10 x 30	3,96	27,14	5,69	28,95	112.398	1,09
HP 250 x 62,0 (H)	62,0	246	256	10,5	10,7	225	201	79,6	8.728	709,6	10,47	790,5	2.995	234,0	6,13	357,8	HP 10 x 42	6,89	33,46	11,96	19,10	417.130	1,47
W 250 x 73,0 (H)	73,0	253	254	8,6	14,2	225	201	92,7	11.257	889,9	11,02	983,3	3.880	305,5	6,47	463,1	W 10 x 49	7,01	56,94	8,94	23,33	552.900	1,48
W 250 x 80,0 (H)	80,0	256	255	9,4	15,6	225	201	101,9	12.550	980,5	11,10	1088,7	4.313	338,3	6,51	513,1	W 10 x 54	7,04	75,02	8,17	21,36	622.878	1,49
HP 250 x 85,0 (H)	85,0	254	260	14,4	14,4	225	201	108,5	12.280	966,9	10,64	1093,2	4.225	325,0	6,24	499,6	HP 10 x 57	7,00	82,07	9,03	13,97	605.403	1,50
W 250 x 89,0 (H)	89,0	260	256	10,7	17,3	225	201	113,9	14.237	1095,1	11,18	1224,4	4.841	378,2	6,52	574,3	W 10 x 60	7,06	102,81	7,40	18,82	712.351	1,50
W 250 x 101,0 (H)	101,0	264	257	11,9	19,6	225	201	128,7	16.352	1238,8	11,27	1395,0	5.549	431,8	6,57	656,3	W 10 x 68	7,10	147,70	6,56	16,87	828.031	1,51
W 250 x 115,0 (H)	115,0	269	259	13,5	22,1	225	201	146,1	18.920	1406,7	11,38	1597,4	6.405	494,6	6,62	752,7	W 10 x 77	7,16	212,00	5,86	14,87	975.265	1,53
W 250 x 131,0 (H)*	131,0	275	261	15,4	25,1	225	193	167,8	22.243	1617,7	11,51	1855,6	7.448	570,7	6,66	870,7	W 10 x 88	7,21	321,06	5,20	12,52	1.161.225	1,54
W 250 x 149,0 (H)*	149,0	282	263	17,3	28,4	225	193	190,5	26.027	1845,9	11,69	2137,5	8.624	655,8	6,73	1001,7	W 10 x 100	7,27	462,06	4,63	11,17	1.384.436	1,55
W 250 x 167,0 (H)*	167,0	289	265	19,2	31,8	225	193	214,0	30.110	2083,7	11,86	2435,3	9.880	745,7	6,79	1140,2	W 10 x 112	7,33	644,95	4,17	10,07	1.631.156	1,57
W 310 x 21,0	21,0	303	101	5,1	5,7	292	272	27,2	3.776	249,2	11,77	291,9	98	19,5	1,90	31,4	W 12 x 14	2,42	3,27	8,86	53,25	21.628	0,98
W 310 x 23,8	23,8	305	101	5,6	6,7	292	272	30,7	4.346	285,0	11,89	333,2	116	22,9	1,94	36,9	W 12 x 16	2,45	4,65	7,54	48,50	25.594	0,99
W 310 x 28,3	28,3	309	102	6,0	8,9	291	271	36,5	5.500	356,0	12,28	412,0	158	31,0	2,08	49,4	W 12 x 19	2,55	8,14	5,73	45,20	35.441	1,00
W 310 x 32,7	32,7	313	102	6,6	10,8	291	271	42,1	6.570	419,8	12,49	485,3	192	37,6	2,13	59,8	W 12 x 22	2,58	12,91	4,72	41,12	43.612	1,00
W 310 x 38,7	38,7	310	165	5,8	9,7	291	271	49,7	8.581	553,6	13,14	615,4	727	88,1	3,82	134,9	W 12 x 26	4,38	13,20	8,51	46,66	163.728	1,25
W 310 x 44,5	44,5	313	166	6,6	11,2	291	271	57,2	9.997	638,8	13,22	712,8	855	103,0	3,87	158,0	W 12 x 30	4,41	19,90	7,41	41,00	194.433	1,26
W 310 x 52,0	52,0	317	167	7,6	13,2	291	271	67,0	11.909	751,4	13,33	842,5	1.026	122,9	3,91	188,8	W 12 x 35	4,45	31,81	6,33	35,61	236.422	1,27
W 310 x 60,0*	60,0	303	203	7,5	13,1	277	245	76,1	12.908	852,0	13,02	944,3	1829	228,7	4,90	275,4	W 12 x 40	5,48	40,46	6,29	26,11	383.747	1,38
W 310 x 67,0*	67,0	306	204	8,5	14,6	277	245	85,3	14.559	951,5	13,06	1060,4	2069	202,8	4,92	310,5	W 12 x 45	5,51	55,35	6,99	28,80	438.542	1,38
W 310 x 74,0*	74,0	310	205	9,4	16,3	277	245	95,1	16.501	1064,6	13,17	1192,0	2344	180,2	4,96	350,5	W 12 x 40	5,54	75,51	7,75	32,64	505.715	1,39
HP 310 x 79,0 (H)	79,0	299	306	11,0	11,0	277	245	100,0	16.316	1091,3	12,77	1210,1	5.258	343,7	7,25	525,4	HP 12 x 53	8,20	46,72	13,91	22,27	1.089.258	1,77
HP 310 x 93,0 (H)	93,0	303	308	13,1	13,1	277	245	119,2	19.682	1299,1	12,85	1450,3	6.387	414,7	7,32	635,5	HP 12 x 63	8,26	77,33	11,76	18,69	1.340.320	1,78
W 310 x 97,0 (H)	97,0	308	305	9,9	15,4	277	245	123,6	22.284	1447,0	13,43	1594,2	7.286	477,8	7,68	725,0	W 12 x 65	8,38	92,12	9,90	24,77	1.558.682	1,79
W 310 x 107,0 (H)	107,0	311	306	10,9	17,0	277	245	136,4	24.839	1597,3	13,49	1768,2	8.123	530,9	7,72	806,1	W 12 x 72	8,41	122,86	9,00	22,48	1.754.271	1,80
HP 310 x 110,0 (H)	110,0	308	310	15,4	15,5	277	245	141,0	23.703	1539,1	12,97	1730,6	7.707	497,3	7,39	763,7	HP 12 x 74	8,33	125,66	10,00	15,91	1.646.104	1,80
W 310 x 117,0 (H)	117,0	314	307	11,9	18,7	277	245	149,9	27.563	1755,6	13,56	1952,6	9.024	587,9	7,76	893,1	W 12 x 79	8,44	161,61	8,21	20,55	1.965.950	1,80
HP 310 x 125,0 (H)	125,0	312	312	17,4	17,4	277	245	159,0	27.076	1735,6	13,05	1963,3	8.823	565,6	7,45	870,6	HP 12 x 84	8,38	177,98	8,97	14,09	1.911.029	1,81
W 310 x 129,0 (H)*	129,0	318	308	13,1	20,6	277	245	165,4	30.819	1938,3	13,65	2167,6	10.039	651,9	7,79	991,2	W 12 x 87	8,48	214,66	7,48	18,69	2.218.146	1,81
HP 310 x 132,0 (H)	132,0	314	313	18,3	18,3	277	245	167,5	28.731	1830,0	13,10	2075,5	9.371	598,8	7,48	922,4	HP 12 x 89	8,41	206,79	8,55	13,41	2.044.445	1,82
W 310 x 143,0 (H)*	143,0	323	309	14,0	22,9	277	245	182,5	34.812	2155,6	13,81	2422,2	11.270	729,4	7,86	1109,2	W 12 x 96	8,52	288,76	6,75	17,51	2.535.314	1,83
W 310 x 158,0 (H)*	158,0	327	310	15,5	25,1	277	245	200,7	38.681	2365,8	13,88	2675,7	12.474	804,8	7,88	1225,2	W 12 x 106	8,55	379,96	6,18	15,79	2.839.709	1,84
W 310 x 179,0 (H)*	179,0	333	313	18,0	28,1	277	245	227,9	44.580	2677,5	13,99	3056,2	14.378	918,7	7,94	1401,7	W 12 x 120	8,62	541,03	5,57	13,60	3.337.666	1,85
W 310 x 202,0 (H)*	202,0	341	315	20,1	31,8	277	245	258,3	52.030	3051,6	14,19	3513,7	16.589	1053,2	8,01	1608,7	W 12 x 136	8,69	777,99	4,95	12,21	3.959.374	1,87
W 360 x 32,9	32,9	349	127	5,8	8,5	332	308	42,1	8.358	479,0	14,09	547,6	291	45,9	2,63	72,0	W 14 x 22	3,20	9,15	7,47	53,10	84.111	1,17
W 360 x 39,0	39,0	353	128	6,5	10,7	332	308	50,2	10.331	585,3	14,35	667,7	375	58,6	2,73	91,9	W 14x 26	3,27	15,83	5,98	47,32	109.551	1,18
W 360 x 44,6	44,6	352	171	6,9	9,8	332	308	57,7	12.258	696,5	14,58	784,3	818	95,7	3,77	148,0	W 14 x 30	4,43	16,70	8,72	44,70	239.091	1,35
W 360 x 51,0	51,0	355	171	7,2	11,6	332	308	64,8	14.222	801,2	14,81	899,5	968	113,3	3,87	174,7	W 14 x 34	4,49	24,65	7,37	42,75	284.994	1,36
W 360 x 58,0	58,0	358	172	7,9	13,1	332	308	72,5	16.143	901,8	14,92	1014,8	1.113	129,4	3,92	199,8	W 14 x 38	4,53	34,45	6,56	38,96	330.394	1,37
W 360 x 64,0	64,0	347	203	7,7	13,5	320	288	81,7	17.890	1031,1	14,80	1145,5	1.885	185,7	4,80	284,5	W 14 x 43	5,44	44,57	7,52	37,40	523.362	1,46
W 360 x 72,0	72,0	350	204	8,6	15,1	320	288	91,3	20.169	1152,5	14,86	1285,9	2.140	209,8	4,84	321,8	W 14 x 48	5,47	61,18	6,75	33,47	599.082	1,47
W 360 x 79,0	79,0	354	205	9,4	16,8	320	288	101,2	22.713	1283,2	14,98	1437,0	2.416	235,7	4,89	361,9	W 14 x 53	5,51	82,41	6,10	30,68	685.701	1,48
W 360 x 91,0 (H)	91,0	353	254	9,5	16,4	320	288	115,9	26.755	1515,9	15,19	1680,1	4.483	353,0	6,22	538,1	W 14 x 61	6,90	92,61	7,74	30,34	1.268.709	1,68
W 360 x 101,0 (H)	101,0	357	255	10,5	18,3	320	286	129,5	30.279	1696,3	15,29	1888,9	5.063	397,1	6,25	606,1	W 14 x 68	6,93	128,47	6,97	27,28	1.450.410	1,68
W 360 x 110,0 (H)	110,0	360	256	11,4	19,9	320	288	140,6	33.155	1841,9	15,36	2059,3	5.570	435,2	6,29	664,5	W 14 x 74	6,96	161,93	6,43	25,28	1.609.070	1,69
W 360 x 122,0 (H)	122,0	363	257	13,0	21,7	320	288	155,3	36.599	2016,5	15,35	2269,8	6.147	478,4	6,29	732,4	W 14 x 82	6,98	212,70	5,92	22,12	1.787.806	1,70
W 410 x 38,8	38,8	399	140	6,4	8,8	381	357	50,3	12.777	640,5	15,94	736,8	404	57,7	2,83	90,9	W 16 x 26	3,49	11,69	7,95	55,84	153.190	1,32
W 410 x 46,1	46,1	403	140	7,0	11,2	381	357	59,2	15.690	778,7	16,27	891,1	514	73,4	2,95	115,2	W 16 x 31	3,55	20,06	6,25	50,94	196.571	1,33
W 410 x 53,0	53,0	403	177	7,5	10,9	381	357	68,4	18.734	929,7	16,55	1052,2	1.009	114,0	3,84	176,9	W 16 x 36	4,56	23,38	8,12	47,63	387.194	1,48
W 410 x 60,0	60,0	407	178	7,7	12,8	381	357	76,2	21.707	1066,7	16,88	1201,5	1.205	135,4	3,98	209,2	W 16 x 40	4,65	33,78	6,95	46,42	467.404	1,49
W 410 x 67,0	67,0	410	179	8,8	14,4	381	357	86,3	24.678	1203,8	16,91	1362,7	1.379	154,1	4,00	239,0	W 16 x 45	4,67	48,11	6,22	40,59	538.546	1,50
W 410 x 75,0	75,0	413	180	9,7	16,0	381	357	95,8	27.616	1337,3	16,98	1518,6	1.559	173,2	4,03	269,1	W 16 x 50	4,70	65,21	5,63	36,80	612.784	1,51
W 410 x 85,0	85,0	417	181	10,9	18,2	381	357	108,6	31.658	1518,4	17,07	1731,7	1.804	199,3	4,08	310,4	W 16 x 57	4,74	94,48	4,97	32,72	715.165	1,52
W 460 x 52,0	52,0	450	152	7,6	10,8	428	404	66,6	21.370	949,8	17,91	1095,9	634	83,5	3,09	131,7	W 18 x 35	3,79	21,79	7,04	53,21	304.837	1,47
W 460 x 60,0	60,0	455	153	8,0	13,3	428	404	76,2	25.652	1127,6	18,35	1292,1	796	104,1	3,23	163,4	W 18 x 40	3,89	34,60	5,75	50,55	387.230	1,49
W 460 x 68,0	68,0	459	154	9,1	15,4	428	404	87,6	29.851	1300,7	18,46	1495,4	941	122,2	3,28	192,4	W 18 x 46	3,93	52,29	5,00	44,42	461.163	1,50
W 460 x 74,0	74,0	457	190	9,0	14,5	428	404	94,9	33.415	1462,4	18,77	1657,4	1.661	174,8	4,18	271,3	W 18 x 50	4,93	52,97	6,55	44,89	811.417	1,64
W 460 x 82,0	82,0	460	191	9,9	16,0	428	404	104,7	37.157	1615,5	18,84	1836,4	1.862	195,0	4,22	303,3	W 18 x 55	4,96	70,62	5,97	40,81	915.745	1,64
W 460 x 89,0	89,0	463	192	10,5	17,7	428	404	114,1	41.105	1775,6	18,98	2019,4	2.093	218,0	4,28	339,0	W 18 x 60	5,01	92,49	5,42	38,44	1.035.073	1,65
W 460 x 97,0	97,0	466	193	11,4	19,0	428	404	123,4	44.658	1916,7	19,03	2187,4	2.283	236,6	4,30	368,8	W 18 x 65	5,03	115,05	5,08	35,44	1.137.180	1,66
W 460 x 106,0	106,0	469	194	12,6	20,6	428	404	135,1	48.978	2088,6	19,04	2394,6	2.515	259,3	4,32	405,7	W 18 x 71	5,05	148,19	4,71	32,05	1.260.063	1,67
W 530 x 66,0	66,0	525	165	8,9	11,4	502	478	83,6	34.971	1332,2	20,46	1558,0	857	103,9	3,20	166,0	W 21 x 44	4,02	31,52	7,24	53,73	562.854	1,67
W 530 x 72,0	72,0	524	207	9,0	10,9	502	478	91,6	39.969	1525,5	20,89	1755,9	1.615	156,0	4,20	244,6	W 21 x 48	5,16	33,41	9,50	53,13	1.060.548	1,84
W 530 x 74,0	74,0	529	166	9,7	13,6	502	478	95,1	40.969	1548,9	20,76	1804,9	1.041	125,5	3,31	200,1	W 21 x 50	4,10	47,39	6,10	49,26	688.558	1,68
W 530 x 82,0	82,0	528	209	9,5	13,3	501	477	104,5	47.569	1801,8	21,34	2058,5	2.028	194,1	4,41	302,7	W 21 x 55	5,31	51,23	7,86	50,25	1.340.255	1,85
W 530 x 85,0	85,0	535	166	10,3	16,5	502	478	107,7	48.453	1811,3	21,21	2099,8	1.263	152,2	3,42	241,6	W 21 x 57	4,17	72,93	5,03	46,41	845.463	1,69
W 530 x 92,0	92,0	533	209	10,2	15,6	502	478	117,6	55.157	2069,7	21,65	2359,8	2.379	227,6	4,50	354,7	W 21 x 62	5,36	75,50	6,70	46,84	1.588.565	1,86
W 530 x 101,0	101,0	537	210	10,9	17,4	502	470	130,0	62.198	2316,5	21,87	2640,4	2.693	256,5	4,55	400,6	W 21 x 68	5,40	106,04	6,03	43,14	1.812.734	1,86
W 530 x 109,0	109,0	539	211	11,6	18,8	501	469	139,7	67.226	2494,5	21,94	2847,0	2.952	279,8	4,60	437,4	W 21 x 73	5,44	131,38	5,61	40,47	1.991.291	1,87
W 530 x 123,0*	123,0	544	212	13,1	21,2	502	470	157,8	76.577	2815,3	22,03	3228,1	3.378	318,7	4,63	500,2	W 21 x 83	5,47	186,69	5,00	35,85	2.300.400	1,88
W 530 x 138,0*	138,0	549	214	14,7	23,8	501	469	177,8	87.079	3172,3	22,13	3653,3	3.904	364,8	4,69	574,5	W 21 x 93	5,53	262,76	4,50	31,93	2.680.751	1,90
W 610 x 82,0	82,0	599	178	10,0	12,8	573	541	105,1	56.628	1890,8	23,21	2219,9	1.210	135,9	3,39	219,0	W 24 x 55	4,29	51,82	6,95	54,14	1.033.595	1,86
W 610 x 92,0	92,0	603	179	10,9	15,0	573	541	118,4	65.277	2165,1	23,48	2535,8	1.442	161,1	3,49	259,3	W 24 x 62	4,37	74,73	5,97	49,63	1.239.349	1,87
W 610 x 101,0	101,0	603	228	10,5	14,9	573	541	130,3	77.003	2554,0	24,31	2922,7	2.951	258,8	4,76	405,0	W 24 x 68	5,76	81,68	7,65	51,54	2.544.966	2,07
W 610 x 113,0	113,0	608	228	11,2	17,3	573	541	145,3	88.196	2901,2	24,64	3312,9	3.426	300,5	4,86	469,7	W 24 x 76	5,82	116,50	6,59	48,34	2.981.078	2,08
W 610 x 125,0	125,0	612	229	11,9	19,6	573	541	160,1	99.184	3241,3	24,89	3697,3	3.933	343,5	4,96	536,3	W 24 x 84	5,89	159,50	5,84	45,45	3.441.766	2,09
W 610 x 140,0	140,0	617	230	13,1	22,2	573	541	179,3	112.619	3650,5	25,06	4173,1	4.515	392,6	5,02	614,0	W 24 x 94	5,94	225,01	5,18	41,27	3.981.687	2,10
W 610 x 153*	153,0	623	229	14,0	24,9	573	541	196,5	125.783	4038,0	25,30	4622,7	4.999	436,6	5,04	683,3	W 24 x 103	5,94	303,29	4,60	38,66	4.456.995	2,11
W 610 x 155,0	155,0	611	324	12,7	19,0	573	541	198,1	129.583	4241,7	25,58	4749,1	10.783	665,6	7,38	1022,6	W 24 x 104	8,53	200,77	8,53	42,60	9.436.714	2,47
W 610 x 174,0	174,0	616	325	14,0	21,6	573	541	222,8	147.754	4797,2	25,75	5383,3	12.374	761,5	7,45	1171,1	W 24 x 117	8,58	286,88	7,52	38,63	0.915.665	2,48
W 610 x 195	195,0	622	327	15,4	24,4	573	541	250,1	168.484	5417,5	25,96	6095,4	14.240	870,9	7,55	1341,0	W 24 x 131	8,66	405,29	6,70	35,14	2.695.302	2,49
W 610 x 217	217,0	628	328	16,5	27,7	573	541	278,4	191.395	6095,4	26,22	6868,8	16.316	994,9	7,66	1531,6	W 24 x 146	8,73	570,21	5,92	32,76	1.676.643	2,51

* Secciones producidas bajo pedido

Perfiles Estructurales Gerdau



- Laminados en formatos I y H
- Alas paralelas que permiten mejores soluciones de conexiones, encuentros y acabado estructural.
- Amplia variedad de medidas, de 150 a 610 mm (6 a 24 pulgadas).
- Fabricado en 12m de longitud según especificaciones de norma IRAM-IAS U 500-215
- Certificado F-36 según norma IRAM-IAS U 500-503
- Cumplimiento de especificaciones de norma ASTM A6/A6M

Propiedades mecánicas

Según NORMA IRAM-IAS U500-503	Límite de Fluencia (MPa)	Límite de Resistencia (MPa)	Alargamiento después de ruptura (%)
F36	355 min.	490 min.	22 min.

**Para otras calidades de acero (ASTM A572 grado 50/60, ASTM A992, Acero COR 500, ASTM A131 AH32/36) y otras longitudes consultar con Asistencia Técnica.*

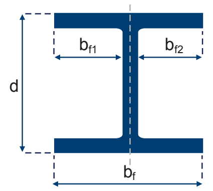
Características y Tolerancias

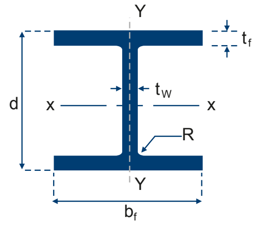
Masa Lineal	
≤ 148 kg/m	> 148 kg/m
+ 3% ~ - 2,5%	+ 2,5% ~ - 2,5%

Longitud (mm)	
Para cualquier L	Tolerancia
----	0 ~ + 100

Centrado del Alma (mm)	
Alma fuera del centro	Tolerancia
$E = \frac{b_{f1} - b_{f2}}{2}$	E ≤ 5

Dimensiones (mm)			
Altura (d)		Largo de Mesa (b_f)	
Altura	Tolerancia	Altura	Tolerancia
----	+4 ~ -3	----	+6 ~ -5



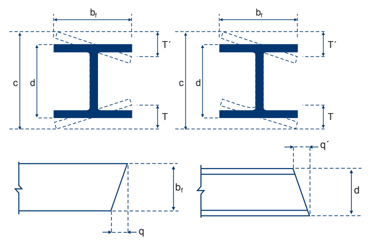


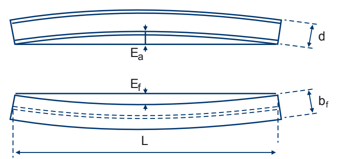
Paralelismo de Alas

Fuera de Paralelismo (mm)	
(T + T´)	
Altura (d)	Tolerancia
d ≤ 310	T + T´≤ 6
d > 310	T + T´≤ 8
Altura máxima de largo de la sección transversal del perfil (C)	
Altura nominal de perfil + 6 mm.	

Escuadra en las extremidades (mm)	
Altura (d)	Fuera de escuadra
d ≤ 650	≤ 1,6 % d

Flecha (mm)		
Flecha	Condición	Tolerancia
Alma (E_a)	----	1,0 mm/m
Ala (E_f)	bf< 150	2,0 mm/m
	bf≥ 150	1,0 mm/m





Grado de corrosión del acero

Norma 8501-1:2007* prevee 4 niveles de corrosión, conforme presentado abajo. Los perfiles estructurales pueden ser provistos con grado de corrosión A,B o C.

GRADO A: Superficie de acero totalmente recubierta por laminillo de laminación intacta.

GRADO B: Superficie de acero recubierta por laminillo de laminación y óxido en cualquier proporción.

GRADO C: Superficie de acero con laminillo de laminación totalmente despegado, mostrando solamente óxido.

GRADO D: Superficie de acero sin laminillo, presentando corrosión generalizada. La superficie contiene aún pozos visibles al ojo, diseminados por toda la superficie.

Recomendaciones

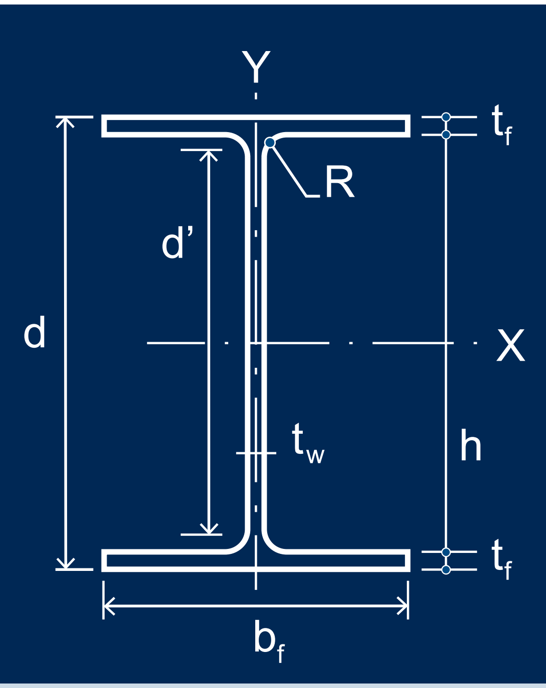
Soldadura

Proceso / Acero	Electrodo Revestido	MIG / MAG	Arco Sumergido	Bulones
IRAM-IAS U500-503	E 7018	ER 70 S6	F7A0 EM 12 K	ASTM A 325 Tipo 1

Pintura

Recomendaciones	ATMOSFERA		
	Rural	Industrial	Marina
Prep. de superficie	Voladuras a metal casi blando		
Tinta de fondo	Epóxi tolerante a sup. 80 micrometros (1 revestimiento)	Epóxi tolerante a sup. 240 micrometros (2 revestimientos)	Epóxi rico en zinc sup. 75 micrometros (1 revestimiento)
Tinta intermedia	----------	----------	Epóxi 165 micrometros (2 revestimientos)
Tinta de terminación	Esmalte alquídico 50 micrometros (1 revestimiento)	Poliuretano acrílico alifático 80 micrometros (1 revestimiento)	Poliuretano acrílico alifático 80 micrometros (1 revestimiento)
Espesor total base seca	130 micrometros	320 micrometros	320 micrometros
Durabilidad estimada	5 a 10 años	> 15 años	> 15 años

Nomenclatura



Designación	Descripción
d	altura
b_f	ancho del ala
t_w	espesor del alma
t_f	espesor del ala
h	altura interna
d'	altura libre del alma
Área	área de la sección
R	radio de empalme
I	momento de incercia
W	módulo de resistencia
r	radio de giro
Z	módulo de resistencia plástico
r	radio de giro en relación al eje Y-Y de la T formada por el área del ala más 1/6 del área del alma
I_t	momento de inercia a torsión
C_W	módulo del alabeo
u	área superficial por metro lineal
L_b	longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión
L_r	longitud lateralmente no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico

Gerdau

Planta Industrial y Oficina Comercial:
Av. San Martín 475 (S2121EUA)
Pérez - Santa Fe - Argentina.
Tel 54 0341 4958100
gerdauventas@gerdau.com

Servicio de Asistencia Técnica:
Cel + 54 341 6 416854
Cel + 54 341 3 534644
asistenciatecnicaarg@gerdau.com

www.gerdau.com.ar

Comercial Gerdau

SANTA FE / Rosario
- Bv. Avellaneda 2140 (S20003IVR)
- Av. Presidente Perón 7770 (S2010ACO)

Cel +54 9 341 6 59-8295
Cel +54 9 341 5 98-3673

BUENOS AIRES / Campana
Ruta 9 km 70 - Parcela 24
(2804) Parque Industrial Campana
Cel +54 9 341 6 59-8300
Cel +54 9 11 6 202-3052

LA RIOJA / La Rioja
Granaderos Riojanos 260 (5300)
Cel +54 9 380 4 37-5239

CÓRDOBA / Córdoba
- Av. Circunvalación s/n entre Cno 60 cuadras y Cno Bº San Carlos (X5000LSE)
- Mendoza 1447 - Bº Alta Cba. (X5000LSE)

Cel +54 9 351 6 11-5033
Cel +54 9 351 6 16-3559

MISIONES / Posadas
Av. Uruguay 5649 (N3300MPE)
Cel +54 9 376 4 83-3716

Perfiles Estructurales Gerdau

GERDAU
El futuro se moldea